

# Chapitre 13

Lire un plan de correspondances, et la suite

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Lire un plan de correspondances RH

Une entreprise croise l'ancienneté de ses salariés (junior, confirmé, senior) et leur format de formation préféré (e-learning, mixte, présentiel). L'AFC donne les coordonnées suivantes sur le premier plan : junior =  $(-0,82; 0,10)$ , confirmé =  $(0,03; -0,08)$ , senior =  $(0,78; 0,06)$ ; e-learning =  $(-0,85; 0,12)$ , mixte =  $(0,02; -0,09)$ , présentiel =  $(0,81; 0,04)$ .

- (a) Quelles deux modalités (une ligne, une colonne) sont du même côté de l'axe 1, du côté négatif? Que peut-on en conclure?
- (b) Quelles deux modalités sont du même côté, du côté positif? Que peut-on en conclure?
- (c) La modalité « confirmé » est proche du centre du plan. Que signifie cette position, d'après la règle du cours sur le « profil moyen »?

### Exercice 2 — Une catégorie rare qui capte l'axe

Dans un tableau croisant canal d'achat et catégorie de client sur  $n = 400$  clients, une modalité rare (« achat via réseaux sociaux ») ne regroupe que 5 clients. Sa coordonnée sur le premier axe est  $c = 2,4$ , et la valeur propre de cet axe est  $\lambda = 0,08$ .

- (a) Calculer la masse de cette modalité,  $\text{masse} = \frac{\text{effectif}}{n}$ .
- (b) Calculer sa contribution à l'axe,  $\text{contribution} = \frac{\text{masse} \times c^2}{\lambda}$ .
- (c) Comparer cette contribution à la masse de la modalité. Que doit faire l'analyste avant d'accepter l'interprétation de ce premier axe?

### Exercice 3 — Corriger une lecture interdite

Sur un plan de correspondances, un stagiaire écrit dans son rapport : « la distance mesurée sur le graphique entre la modalité *seniors* et la modalité *magasin* est de 2 cm, contre 3,5 cm entre *seniors* et *web* : les seniors sont donc 1,75 fois plus proches du magasin que du web. »

- (a) Cette phrase enfreint-elle une règle du cours? Laquelle?
- (b) Reformuler correctement ce que l'on peut affirmer si *seniors* et *magasin* se trouvent du même côté d'un axe, sans mesurer la distance qui les sépare.
- (c) Pourquoi « les deux nuages ne vivent pas dans le même espace » explique-t-il, plus fondamentalement, pourquoi cette distance n'a pas de sens mathématique (relier au chapitre 5)?

## 2 Exercices cumulatifs (bilan du cours)

### Exercice 4 — Le fil rouge, chiffré d'un bout à l'autre

On reprend, une dernière fois, les cinq clients (accueil  $x$ , fidélité  $y$ ) qui ont traversé tout ce cours.

- (a) Chapitres 3 et 4 : sachant  $\text{cov}(x, y) = 72/5 = 14,4$  et  $s_x s_y = \sqrt{256} = 16$ , calculer la corrélation  $r$ , et vérifier qu'elle vaut bien 0,9 comme annoncé dès le chapitre 4.
- (b) Chapitres 8 et 9 : sachant  $\lambda_1 = 1,9$  et  $\lambda_2 = 0,1$ , vérifier que leur somme redonne l'inertie réduite du chapitre 6 ( $I = p = 2$ ), puis calculer le pourcentage d'inertie porté par le premier axe.
- (c) Chapitre 12 : sachant  $\chi^2 = 64,1$  pour le tableau (type de client  $\times$  canal d'achat) à  $n = 400$ , calculer  $\Phi^2 = \chi^2/n$ . En quoi ce nombre joue-t-il, pour un tableau de contingence, exactement le même rôle que l'inertie réduite  $I = 2$  jouait pour le nuage des cinq clients – et en quoi les deux « centres » de référence (centre de gravité pour l'un, indépendance pour l'autre) sont-ils conceptuellement

identiques, malgré la différence de nature des données?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Lire un plan secteur $\times$ financement

On reprend le tableau du chapitre 12 (secteur d'activité  $\times$  mode de financement). L'AFC donne : Industrie =  $(0,70; 0,10)$ , Services =  $(-0,65; 0,15)$ , Commerce =  $(-0,05; -0,60)$ ; Crédit bancaire =  $(0,68; 0,05)$ , Obligataire =  $(-0,60; 0,20)$ , Fonds propres =  $(-0,08; -0,55)$ .

- Identifier les trois paires (un secteur, un mode de financement) qui se trouvent du même côté du plan, sur chacune des deux dimensions.
- Proposer un nom pour l'axe 1, en tenant compte de ce qu'il oppose.
- Un banquier veut savoir « de combien » le commerce est plus proche des fonds propres que des obligations, en mesurant les distances sur la figure. Que lui répondre?

#### Exercice 6 — Lire un plan risque $\times$ défaut, avec prudence

On reprend le tableau du chapitre 12 (niveau de risque  $\times$  défaut). L'AFC donne : Risque faible =  $(-0,75; 0,05)$ , Risque moyen =  $(-0,05; -0,10)$ , Risque élevé =  $(0,80; 0,08)$ ; Défaut =  $(0,85; 0,10)$ , Pas de défaut =  $(-0,20; -0,02)$ .

- Quelle modalité de risque est du même côté que « Défaut »? Quelle modalité est du même côté que « Pas de défaut »?
- Ce résultat est-il cohérent avec le calcul du  $\chi^2$  effectué au chapitre 12, exercice 6 (où le risque élevé affichait beaucoup plus de défauts qu'attendu)?
- Un collègue affirme que la distance mesurée sur ce graphique entre « Risque élevé » et « Défaut » permet de quantifier précisément l'intensité de leur association. Que répondre, en s'appuyant sur la règle de lecture du cours?